Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

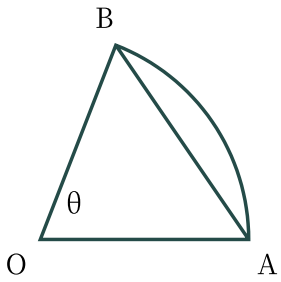
Chapter 7
Radians

弧度制 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 8 cm and angle $\angle AOB = 1.2$ radians. The chord AB divides the sector into a triangle and a minor segment.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

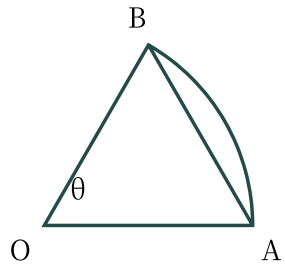
(a) Find the arc length AB. (2)

(b) Find the chord length AB. (3)

(c) Find the area of the minor segment. (3)

Total for Question 1: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A minor sector has angle $\pi/3$ and perimeter $18 + 3\pi$ cm.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

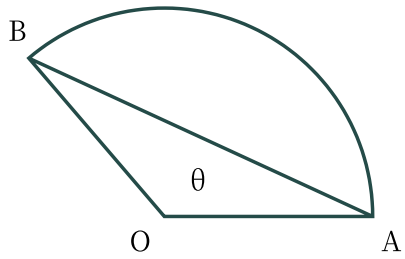
(a) Find its radius. (2)

(b) Find the chord joining the arc endpoints. (2)

(c) Find the exact area between the chord and the arc. (3)

Total for Question 2: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector of radius r has angle θ, where $0 < \theta < \pi$. Its area is three times the area of the triangle formed by its radii and chord.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

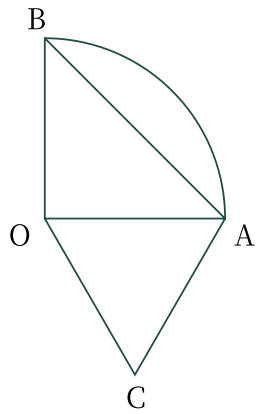
(a) Show that $\theta = 3\sin\theta$. (2)

(b) Given $\theta = 2.27886$ to 5 decimal places, find the ratio arc length:chord length to 3 significant figures. (2)

(c) If $r = 5$, find the segment area to 3 significant figures. (3)

Total for Question 3: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 6 and angle $\pi/2$. An equilateral triangle OAC lies on the opposite side of OA from B and shares radius OA with the sector.



Not to scale; OA=OB=6

Diagram not necessarily drawn to scale

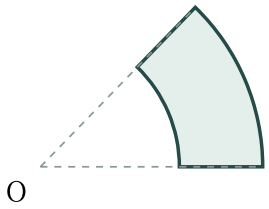
(a) Find AB. (2)

(b) Find the perimeter of the union. (2)

(c) Find the exact area of the union. (2)

Total for Question 4: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. An annular sector has angle 0.8, outer radius R and inner radius $R - 3$, where $R > 3$. Its area is 15.6.



Inner and outer arcs; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

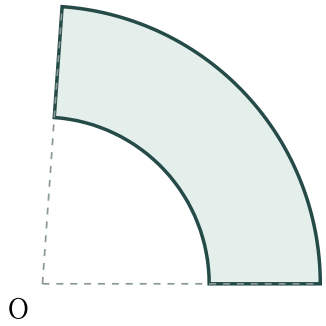
(a) Show that $2R - 3 = 13$. (2)

(b) Find the inner and outer radii. (2)

(c) Find the full perimeter of the annular sector. (3)

Total for Question 5: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Two concentric arcs subtend the same angle θ. Their radii differ by 4 cm and their arc lengths are 15 cm and 9 cm.



Inner and outer arcs; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

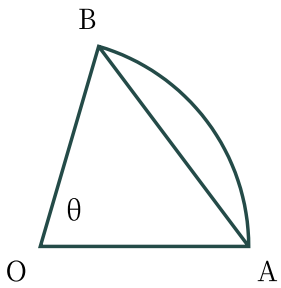
(a) Find θ. (2)

(b) Find both radii. (2)

(c) Find the area between the arcs and the two radial edges. (3)

Total for Question 6: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Triangle OAB has $OA = OB = 10$ and $AB = 12$. A minor circular arc with centre O joins A to B.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

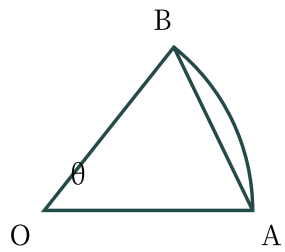
(a) Show that $\cos \angle AOB = \dfrac{7}{25}$. (2)

(b) Find the length of the minor arc, using radians. (2)

(c) Find the area of the minor segment. (3)

Total for Question 7: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A path consists of the minor arc AB of a circle of radius 20 m and angle 0.9. A proposed shortcut is the chord AB.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

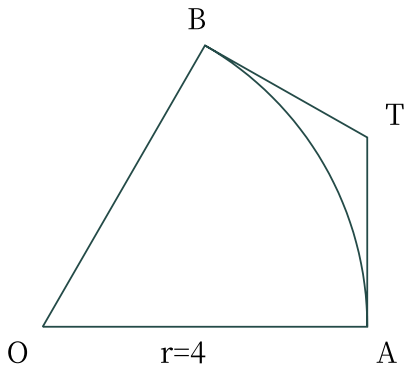
(a) Find the curved path length. (2)

(b) Find the saving in length using the shortcut. (2)

(c) Find the area enclosed by the path and the shortcut. (3)

Total for Question 8: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 4 and angle $\pi/3$. Tangents at A and B meet at T outside the circle.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $\angle ATB$. (2)

(b) Find AT. (3)

(c) Find the area bounded by TA, TB and the minor arc AB. (3)

Total for Question 9: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. Two sectors have the same arc length 12 cm. Their angles are 0.8 and 1.5 radians.

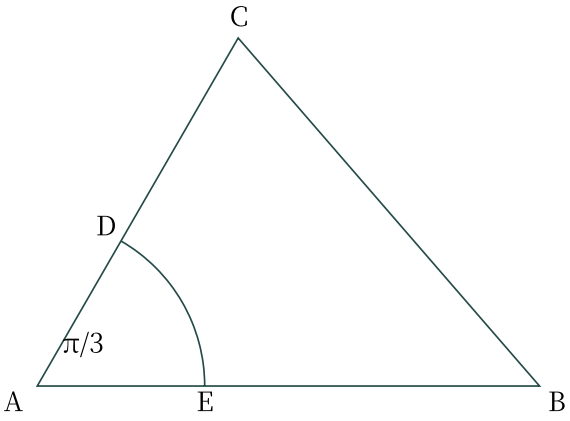
(a) Find their radii. (2)

(b) Find their areas and state which is larger. (2)

(c) Show that for fixed arc length s, sector area is $s^2/(2\theta)$. (2)

Total for Question 10: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. Triangle ABC has $AB = 6$, $AC = 8$ and $\angle BAC = \pi/3$. Points E and D lie on AB and AC with $AE = AD = 3$. A sector AED is drawn inside triangle ABC.



Not to scale; AE=AD=3

Diagram not necessarily drawn to scale

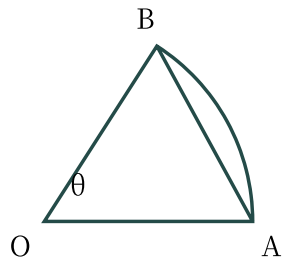
(a) Find BC. (2)

(b) Find the area of the triangle outside sector AED. (3)

(c) Find the perimeter of this remaining region. (3)

Total for Question 11: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector has perimeter 20 cm, radius r and angle θ. Its arc has the same length as one radius.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

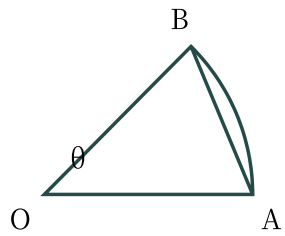
(a) Find θ. (2)

(b) Find r and the area. (2)

(c) Find the ratio of its triangle area to its sector area. (2)

Total for Question 12: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. A minor segment is cut from a circle of radius 13 by a chord of length 10.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the chord and radius, find

(i) Find the distance from the centre to the chord. (2)

(ii) Find the angle subtended at the centre, in radians. (2)

(b) Find the segment perimeter and area to 3 significant figures. (3)

Total for Question 13: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector has area $42\ \text{cm}^2$ and arc length 12 cm. Its angle is less than π.

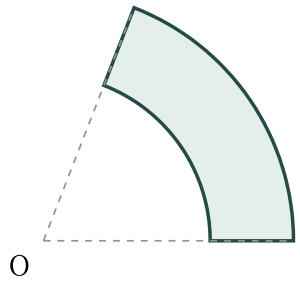
(a) Find its radius. (2)

(b) Find its angle in radians. (2)

(c) Find the area of the triangle formed by the radii. (2)

Total for Question 14: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. An annular sector has outer radius 9 cm, inner radius 6 cm and angle θ. Its perimeter is 24 cm.



Inner and outer arcs; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For the annular sector, find

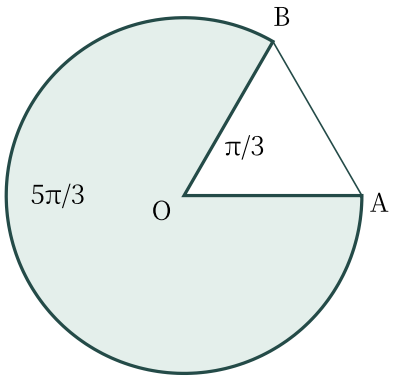
(i) Find θ. (2)

(ii) Find the area of the annular sector. (2)

(b) A radial line bisects the angle. Find the perimeter of either half. (2)

Total for Question 15: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. An equilateral triangle OAB has side 5 cm. The major arc from A to B has centre O and radius 5 cm.



Major sector and triangle; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the angle of the major sector in radians. (2)

(b) Find the perimeter of the region consisting of the major sector and triangle OAB. (2)

(c) Find the area of this region exactly. (3)

Total for Question 16: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Sector S has radius 4 and angle 2 radians. Sector T is similar to S and has perimeter 24.

(a) Find the perimeter of S. (2)

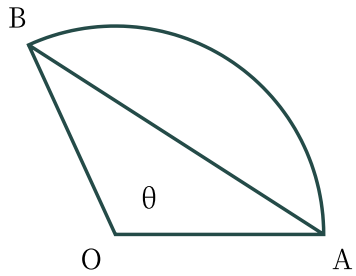
(b) Find the scale factor from S to T. (2)

(c) Find the radius and angle of T. (2)

(d) Find the segment area of T. (2)

Total for Question 17: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A wire of length 30 cm forms the perimeter of a sector. The arc is twice as long as either straight side.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the sector angle in radians. (2)

(b) Find the sector radius and area. (2)

(c) The two straight sides are replaced by the chord. Find the new enclosed area. (3)

Total for Question 18: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector has angle $\pi/2$. The triangle formed by its radii has area $32\ \text{cm}^2$.

(a) Find the radius. (2)

(b) Find the sector area and the segment area. (2)

(c) Find the ratio of segment area to sector area. (2)

Total for Question 19: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 10 and angle 0.7. Point C lies on ray OB beyond B with $OC = 16$.

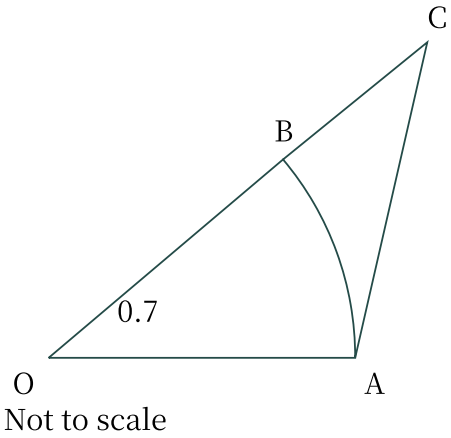


Diagram not necessarily drawn to scale

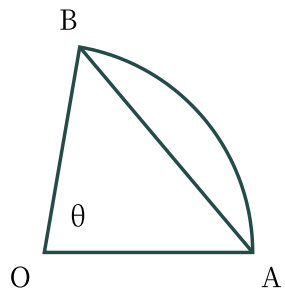
(a) Find AC. (2)

(b) Find the area of triangle OAC. (2)

(c) Find the perimeter of the region bounded by AC, CB and arc BA. (3)

Total for Question 20: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A chord of a circle of radius 6 subtends a minor angle $\theta = 1.4$.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the minor segment area. (2)

(b) Find the major segment area in terms of π and $\sin 1.4$. (2)

(c) Show that the difference between their perimeters is $12(\pi - 1.4)$. (2)

Total for Question 21: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. Three non-overlapping sectors with a common centre fill a circle. Their angles are in the ratio $2 : 3 : 5$. The circle radius is 12.

(a) Find the largest angle in radians. (2)

(b) Find the perimeter of the smallest sector. (2)

(c) Find the area of the triangle formed by the radii of the middle sector. (2)

Total for Question 22: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. Two sectors with the same radius have angles θ and $\theta + 0.4$. The larger sector has area $\frac{7}{5}$ of the smaller.

(a) Find θ. (2)

(b) The shorter arc is 9 cm long. Find the radius and larger arc. (2)

(c) Find the difference between the triangle areas formed in the two sectors. (3)

Total for Question 23: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A right-angled triangle OAB has $OA = 12$, $OB = 5$ and $\angle AOB = \pi/2$. A sector with centre O and radius 4 lies inside the triangle angle.

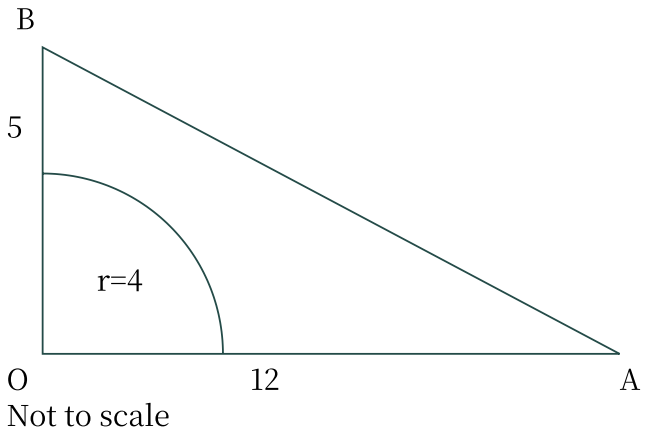


Diagram not necessarily drawn to scale

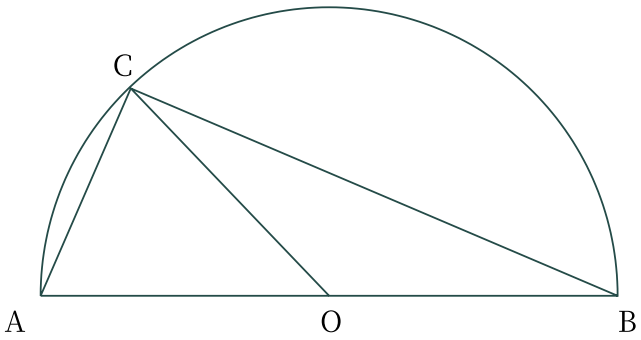
(a) Find AB and the perpendicular distance from O to AB. (2)

(b) Explain why the entire sector lies inside the triangle and find the remaining area. (2)

(c) Find the perimeter of the remaining region. (3)

Total for Question 24: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A semicircle has centre O, radius 7 and diameter AB. A point C on the arc satisfies $\angle AOC = 0.8$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $\angle COB$. (2)

(b) Find AC and CB. (3)

(c) Find the area between arc ACB and chords AC, CB. (3)

Total for Question 25: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector of radius r and angle 1.1 has area 22 more than a sector of the same radius and angle 0.6.

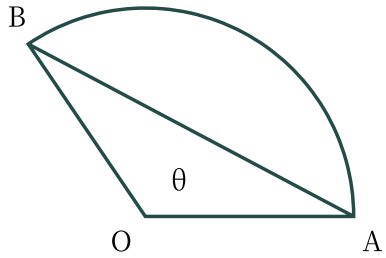
(a) Find r^2. (2)

(b) Find the difference between the arc lengths. (2)

(c) Find the difference between the triangle areas within the sectors. (2)

Total for Question 26: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. A field boundary consists of two radii of length 15 m and their minor arc. The arc is 6 m longer than the chord.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

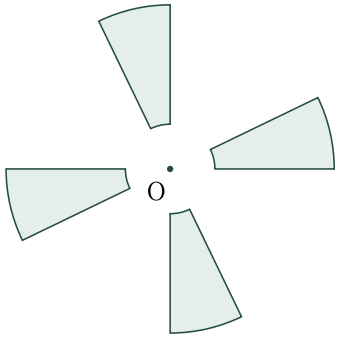
(a) Show that its angle θ satisfies $\theta - 2\sin(\theta/2) = 0.4$. (2)

(b) Given $\theta = 2.16738$ to 5 decimal places, find the field area to 3 significant figures. (2)

(c) Find the area between the chord and the arc to 3 significant figures. (3)

Total for Question 27: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A circular fan has four identical blades. Each blade is an annular sector of angle 0.45, inner radius 3 cm and outer radius 11 cm. The blades do not overlap. All four blades have the same centre.



Four blades: inner radius 3, outer radius 11; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

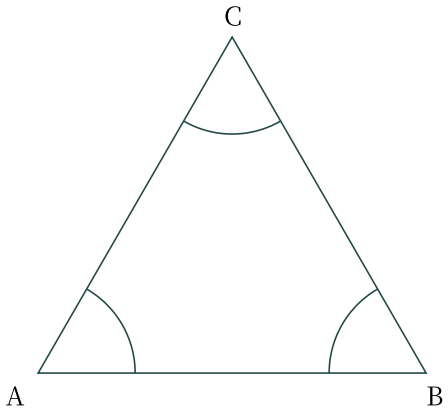
(a) Find the total area of the blades. (2)

(b) Find the total length of all blade boundaries. (2)

(c) The four gaps have equal angles. Find each gap angle in radians. (3)

Total for Question 28: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. An equilateral triangle of side 12 cm contains three non-overlapping sectors of radius 3 cm, one at each vertex.



Each sector radius 3; side 12; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

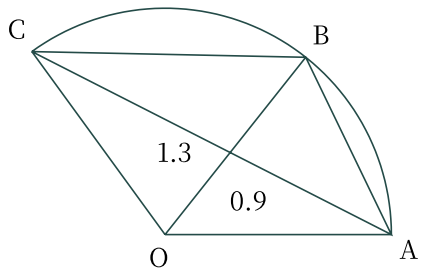
(a) State the angle of each sector in radians. (2)

(b) Find the area inside the triangle but outside all three sectors. (2)

(c) Find the perimeter of this remaining region. (3)

Total for Question 29: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Points A, B, C lie on a circle of radius 5 centred at O. The adjacent minor arcs AB and BC subtend angles 0.9 and 1.3, and B lies on the minor arc AC.



OA=OB=OC=5; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the length of arc AC through B. (2)

(b) Find AB, BC and AC in terms of sines. (3)

(c) Find the area of triangle ABC to 3 significant figures. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C07-R01

原创改编（2026）· 主要考点：弧长、弦、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：弧长与弦长区分并合并扇形三角形面积

2026年实质改编：弧长与弦长区分并合并扇形三角形面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$9.6\ \text{cm}$。

$s = r\theta$，角已用弧度。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$16\sin 0.6 \approx 9.03\ \text{cm}$。

把等腰三角形平分为两个直角三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$32(1.2 - \sin 1.2) \approx 8.57\ \text{cm}^2$.

扇形面积减三角形面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C07-R02

原创改编（2026）· 主要考点：周长、弓形、精确值

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：周长先确定尺度再求弓形精确值

2026年实质改编：周长先确定尺度再求弓形精确值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$r = 9$ cm。

周长由两条半径及圆弧组成，角使用弧度：$2r + r\pi/3 = 18 + 3\pi$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

9 cm。

夹角60°，三角形为等边三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$$\frac{27\pi}{2} - \frac{81\sqrt{3}}{4}\ \text{cm}^2.$$

扇形减等边三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C07-R03

原创改编（2026）· 主要考点：扇形三角形面积比、弧弦比

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：面积关系导出三角证明目标并利用给定根，避免超纲求根法

2026年实质改编：面积关系导出三角证明目标并利用给定根，避免超纲求根法；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

两面积分别为$\frac{1}{2}r^2\theta$及$\frac{1}{2}r^2\sin\theta$。

代入三倍关系并约去正因子。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$1.25:1$.

比值$\theta/(2\sin(\theta/2))$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

19.0.

段面积$\frac{1}{2}r^2(\theta-\sin\theta)$；由前问可写$r^2\theta/3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C07-R04

原创改编（2026）· 主要考点：组合周长、扇形、三角形

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：扇形外接三角形边界判定及联合面积

2026年实质改编：扇形外接三角形边界判定及联合面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$6\sqrt{2}$.

半径成直角，用勾股。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$18 + 3\pi$.

共同边OA不在外边界；保留OB、AC、CO三条长6的线段及弧AB长3π。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$18\pi + 9\sqrt{3}$.

扇形与等边三角形在OA两侧，内域不重叠；扇形18π加边长6的等边三角形面积$9\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C07-R05

原创改编（2026）· 主要考点：环形扇区、差平方

考法参照：P1-2023-10-Q09（2023）：面积差约束反求两半径再识别短边周界

2026年实质改编：面积差约束反求两半径再识别短边周界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$0.4[R^2-(R-3)^2]\approx 15.6$。

展开差平方并约去1.2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

内半径5，外半径8。

解前问所得线性关系，再用半径相差3确定内半径：$2R=16$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

16.4.

两弧长$0.8(8+5)$，加两条径向短边2×3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C07-R06

原创改编（2026）· 主要考点：弧长、环形面积

考法参照：P1-2023-10-Q09（2023）：以弧长差先确定共同弧度角

2026年实质改编：以弧长差先确定共同弧度角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

1.5 radians。

弧长差为$4\theta = 6$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

10 cm与6 cm。

用$s = r\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

48 cm^2.

用共同弧度角乘外圆与内圆半径平方差的一半：$\frac{1}{2}(100 - 36)(1.5)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C07-R07

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、弧度、弓形

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：由三边求弧度角再求弧和段面积

2026年实质改编：由三边求弧度角再求弧和段面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\cos\theta = (100+100-144)/200 = \dfrac{7}{25}$。

用余弦定理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

12.9（3位有效数字）。

$\theta = \arccos(\dfrac{7}{25}) \approx 1.28700\ldots$，弧长$10\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

16.4（3位有效数字）。

三角形高8，面积48；扇形50θ，作差。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C07-R08

原创改编（2026）· 主要考点：弧弦比较、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：长度节省和空间面积属于同一几何模型

2026年实质改编：长度节省和空间面积属于同一几何模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$18\ \mathrm{m}$。

用半径乘弧度角计算沿弧的长度：$20(0.9)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$18-40\sin 0.45\approx 0.601\ \mathrm{m}$。

弦长$2r\sin(\theta/2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$200(0.9-\sin 0.9)\approx 23.3\ \mathrm{m}^2$.

段面积为扇形减等腰三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C07-R09

原创改编（2026）· 主要考点：弧度、切线、组合面积
考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：切线性质转入弧形封闭区域
2026年实质改编：切线性质转入弧形封闭区域；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2\pi/3$.

四边形OATB在A、B均为直角。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$4/\sqrt{3}$.

OT平分中心角，$AT = 4\tan(\pi/6)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$16/\sqrt{3} - 8\pi/3$.

两直角三角形总面积$OA \times AT$，减扇形面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C07-R10

原创改编（2026）· 主要考点：弧长、面积关系、证明

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：固定弧长对面积的反比关系证明

2026年实质改编：固定弧长对面积的反比关系证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

15 cm与8 cm。

固定弧长条件先给半径；面积可写为半径与弧长乘积的一半：$r = s/\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

90与48平方厘米；角0.8的扇形较大。

固定弧长条件先给半径；面积可写为半径与弧长乘积的一半：$A = rs/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$A = \dfrac{1}{2}(s/\theta)^2\theta = s^2/(2\theta)$。

替换半径，说明$\theta > 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C07-R11

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、扇形、包含性

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：检验几何包含关系，避免未经验证相减

2026年实质改编：检验几何包含关系，避免未经验证相减；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2\sqrt{13}$.

余弦定理$36+64-\dfrac{96}{2}=52$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$12\sqrt{3}-3\pi/2$.

三角形面积$12\sqrt{3}$，扇形面积$9\pi/6$；半径3小于A到BC距离，故扇形内含。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$8+2\sqrt{13}+\pi$.

边界EB=3，BC=$2\sqrt{13}$，CD=5及内弧长$3\pi/3=\pi$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C07-R12

原创改编（2026）· 主要考点：一弧度、周长、面积比

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：弧长等于半径解释一弧度并连接面积比

2026年实质改编：弧长等于半径解释一弧度并连接面积比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

1 radian。

$r\theta = r$且$r > 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$r = \dfrac{20}{3}$；面积$\dfrac{200}{9}\ \text{cm}^2$。

周长$3r = 20$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$\sin 1 : 1$.

两面积公共因子$r^2/2$消去。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

原创改编（2026）· 主要考点：弦、弧度、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：已知弦由勾股导出弧度而非给角直接代入

2026年实质改编：已知弦由勾股导出弧度而非给角直接代入；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the chord and radius, find

(i) · 2 marks

12.

半弦5，勾股$13^2-5^2=144$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$2\arcsin\left(\dfrac{5}{13}\right)\approx 0.78958\ldots$.

半角直角三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

周长20.3；面积6.72。

周长$13\theta+10$；面积$169\theta/2-60$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C07-R14

原创改编（2026）· 主要考点：面积弧长联立、三角形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：由面积弧长两条件反求尺度与角

2026年实质改编：由面积弧长两条件反求尺度与角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

7 cm。

将扇形面积写成半径乘弧长的一半，先反求半径，再由弧长除以半径得弧度角：$A = rs/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{12}{7}$.

将扇形面积写成半径乘弧长的一半，先反求半径，再由弧长除以半径得弧度角：$\theta = \dfrac{s}{r}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$\dfrac{49}{2}\sin\left(\dfrac{12}{7}\right) \approx 24.2\ \text{cm}^2$.

用夹角面积，计算器设弧度。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C07-R15

原创改编（2026）· 主要考点：环形扇区、切割周界

考法参照：P1-2023-10-Q09（2023）：切分新增边界意味着周长不按比例分割

2026年实质改编：切分新增边界意味着周长不按比例分割；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the annular sector, find

(i) · 2 marks

$\frac{6}{5}$。

周界包含内外两条弧和两条径向短边；面积则为同角两扇形之差：$15\theta + 6 = 24$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$27\ \text{cm}^2$.

周界包含内外两条弧和两条径向短边；面积则为同角两扇形之差：$\frac{1}{2}(81-36)(\frac{6}{5})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$15\ \text{cm}$。

半角$\frac{3}{5}$，两弧长和9，径向边共6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C07-R16

原创改编（2026）· 主要考点：大扇形、面积、周长
考法参照：P1-2021-10-Q07（2021）：大扇形加三角形的非重叠复合边界
2026年实质改编：大扇形加三角形的非重叠复合边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$5\pi/3$.

整周2π减$\pi/3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$25\pi/3+5$.

共同半径不在外边界，只余大弧与弦AB。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$125\pi/6+25\sqrt{3}/4$.

大扇形加不重叠等边三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C07-R17

原创改编（2026）· 主要考点：相似、弧度、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：相似保持角度但改变弧度长度尺度

2026年实质改编：相似保持角度但改变弧度长度尺度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

16.

两半径8加弧长8。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\frac{3}{2}$.

周长比24/16。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

半径6，角2弧度。

长度乘比例，角不变。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$18(2-\sin 2)\approx 19.6$.

扇形减对应等腰三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C07-R18

原创改编（2026）· 主要考点：周长、弧度意义、边界变化

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：等长条件确定弧度并改变边界成弓形

2026年实质改编：等长条件确定弧度并改变边界成弓形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\theta = 2$.

弧长$2r = r\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$r \approx 7.5\ \text{cm}$；面积$56.25\ \text{cm}^2$。

周长$4r = 30$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$28.125(2 - \sin 2) \approx 30.7\ \text{cm}^2$.

形成弓形，面积减三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C07-R19

原创改编（2026）· 主要考点：扇形、三角形、比

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：面积给定先确定半径再表达无量纲比例

2026年实质改编：面积给定先确定半径再表达无量纲比例；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

8 cm。

半径构成直角三角形，由给定三角形面积反求正半径：$r^2/2 = 32$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

扇形16π；弓形$16\pi - 32$。

$\frac{1}{2}r^2\theta$再减三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$(\pi - 2) : \pi$。

约去16。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C07-R20

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、弧长、周界

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：弧边区域与不等长两射线三角形连接

2026年实质改编：弧边区域与不等长两射线三角形连接；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\sqrt{356 - 320\cos 0.7} \approx 10.5.$

余弦定理，包含角0.7弧度。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$80\sin 0.7 \approx 51.5.$

夹角面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\sqrt{356 - 320\cos 0.7} + 13 \approx 23.5.$

CB=6，弧BA=7，另加AC。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C07-R21

原创改编（2026）· 主要考点：大弓形、周界差

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：同弦大小弓形面积与周长差

2026年实质改编：同弦大小弓形面积与周长差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$18(1.4-\sin 1.4)\approx 7.46.$

扇形减三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$36\pi-25.2+18\sin 1.4.$

全圆面积减小段。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

两段共同弦消去，弧长差$6[(2\pi-1.4)-1.4]$。

不能将共同弦计入差两次。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C07-R22

原创改编（2026）· 主要考点：整周、比、三角面积

考法参照：P1-2022-06-Q08（2022）：整周分配连接不同扇形的弧与三角形

2026年实质改编：整周分配连接不同扇形的弧与三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

π.

最大占整周一半。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$24 + 24\pi/5$.

小角$2\pi/5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$72\sin(3\pi/5) \approx 68.5$.

中角$3\pi/5$，用夹角面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C07-R23

原创改编（2026）· 主要考点：扇形比例、面积差

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：比较扇形线性角关系与三角形非线性角关系

2026年实质改编：比较扇形线性角关系与三角形非线性角关系；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

1 radian。

同半径扇形的面积比等于角度比；再用弧长等于半径乘弧度角确定长度：$(\theta+0.4)/\theta=\dfrac{7}{5}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

半径9 cm，大弧12.6 cm。

同半径扇形的面积比等于角度比；再用弧长等于半径乘弧度角确定长度：$r\theta=9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$$\frac{81}{2}(\sin 1.4-\sin 1)\approx 5.83\ \text{cm}^2.$$

三角形面积不与角成正比，分别用正弦。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C07-R24

原创改编（2026）· 主要考点：包含条件、直角三角形、组合面积

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：先证明内含才作面积相减并识别新内边界

2026年实质改编：先证明内含才作面积相减并识别新内边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$AB = 13$；垂距$\dfrac{60}{13}$。

勾股；面积30等于$13h/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$4 < \dfrac{60}{13}$；面积$30 - 4\pi$。

半径小于O到斜边的最短距离，扇形内含。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$22 + 2\pi$.

外边OA、OB各去4，余$8 + 1$，再加AB=13和四分之一圆弧2π。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C07-R25

原创改编（2026）· 主要考点：半圆、弦、面积

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：两个相邻弓形合并为半圆减直角三角形

2026年实质改编：两个相邻弓形合并为半圆减直角三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\pi - 0.8$.

半圆角为π。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$AC = 14\sin 0.4 \approx 5.45$；$CB = 14\cos 0.4 \approx 12.9$。

分别平分圆心角求弦。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$49\pi/2 - 49\sin 0.8 \approx 41.8$.

半圆面积$49\pi/2$；ACB为直角，面积$\dfrac{1}{2}(14\sin 0.4)(14\cos 0.4) = 49\sin 0.8$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C07-R26

原创改编（2026）· 主要考点：角差、弧长差、三角面积

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：同半径角差连接线性弧差与非线性三角面积差

2026年实质改编：同半径角差连接线性弧差与非线性三角面积差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

88.

同半径扇形相减保留角差；弧长差也等于半径乘该角差：$\frac{1}{2}r^2(0.5)=22$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{22}$.

同半径扇形相减保留角差；弧长差也等于半径乘该角差：$r(0.5)=\sqrt{88}/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$44(\sin 1.1-\sin 0.6)\approx 14.4$.

保持相同半径，分别用夹角面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C07-R27

原创改编（2026）· 主要考点：弧弦差、证明、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：弧弦差导出条件方程后给根用于后续计算

2026年实质改编：弧弦差导出条件方程后给根用于后续计算；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$15\theta - 30\sin(\theta/2) = 6$。

弧长减弦长。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$244\ \text{m}^2$.

将给定近似根代入扇形面积公式，最后才按要求取三位有效数字：$\frac{1}{2}(15)^2\theta \approx 243.83025$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$151\ \text{m}^2$.

$112.5(2.16738 - \sin 2.16738) \approx 150.7636\ldots$，取3位有效数字。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C07-R28

原创改编（2026）· 主要考点：重复扇区、周界、整周

考法参照：P1-2022-06-Q08（2022）：重复环形叶片与真实内外边界及整周空隙

2026年实质改编：重复环形叶片与真实内外边界及整周空隙；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$100.8\ \text{cm}^2$.

每片面积为同角内外扇形之差，再乘互不重叠的叶片数：$4\times\frac{1}{2}(121-9)(0.45)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$89.2\ \text{cm}$。

每片周长$(11+3)0.45+2(8)\approx 22.3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\pi/2-0.45$.

剩余角$2\pi-4(0.45)$均分4份。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C07-R29

原创改编（2026）· 主要考点：弧度转换、复合区域

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：多处局部扇形切角的面积及周界共同建模

2026年实质改编：多处局部扇形切角的面积及周界共同建模；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\pi/3$.

等边三角形每角$60°$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$36\sqrt{3}-9\pi/2$.

三角形面积$36\sqrt{3}$减三份$9\pi/6$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$18+3\pi$.

三条边各余6，三段弧各长π。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C07-R30

原创改编（2026）· 主要考点：圆弦、组合三角形面积

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：相邻圆心角连接三角形拆分并正确带符号

2026年实质改编：相邻圆心角连接三角形拆分并正确带符号；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

11.

总角2.2，弧长$5(2.2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$10\sin 0.45$，$10\sin 0.65$，$10\sin 1.1$。

各弦用半圆心角。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

11.7.

三角形ABC为OAB与OBC面积和减OAC：$12.5(\sin 0.9+\sin 1.3-\sin 2.2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求